לכבוד : תאריך:

[redacted]

א.ג.נ.,

חוות דעת מומחה וממצאי ביקורת ליקויי בניה

שם המומחה: נחשון הורביץ
מקום עבודה: הורביץ מהנדסים

אני החתום מטה עפ"י בקשת משפחת [redacted] , ביקרתי ביום [redacted] בדירה . מס' [redacted]
מטרת הביקור הינה מתן חוות דעתי הנדסית בעניין ליקויים בנכס הנדון
אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, הנני מצהיר כי חוות הדעת נסמכה רק על סמך ידיעותיי ואין לי כל עניין בנכס הנבדק.

ואלה פרטי השכלתי:
בוגר באקדמיה לבנין B.sc
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס,מספר רשום: 28310154

ואלה פרטי ניסיוני:
מהנדס מומחה לביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניה בחברה.
מנהל פרויקטי מגורים
מפקח בניה בתעשיה אווירית
ביצוע וניהול פרויקטים לבנייני מגורים, ציבוריים, משרדים ותעשייה מסוגים. שונים
בעל ניסיון רב בעבודות ביסוס, שלד, גמר, פיתוח, פיקוח, בדיקת והכנת חשבונות, מכרזים, מפרטים, כתבי כמויות, עלויות בנייה, ביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניין.

מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:
א.תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) תש"לא 1970 .
ב.חוק מכר(דירות)תשל"ג 1973 .
ג.הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשל"א 1970 .
ד.מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון,מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.(הספר הכחול)
ה.תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
ו.הנחיות לתכנון חניה של משרד התחבורה(מנהל היבשה האגף לתכנון תחבורתי), פרק ד':תכנון חניונים
ז.תוכניות מכר של דירה.

תיאור הנכס ופרטים כללים

1. הנכס הנבדק הינו דירה בת 5 חדרים והיא נמצאת בקומה 5 של בניין מגורים משותף בעל 9 קומות מעל קומת כניסה.
2. במועד הביקור בדירה , הדירה מחוברת למערכות מים ואינה מחוברת למערכות: חשמל, גז ותקשורת .
3. במועד הביקור בדירה ,הדירה טרם אוכלסה..
4. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות שבוצע ע"י הדיירים. .
5. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות רכוש משותף של המבנה. .
6. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
7. חוות דעת זו ערוכה ע"פ דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בזמן קבלת היתר.
8. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים

תרמיים או אקוסטיים בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.

9. תיאור הדירה: הדירה כולה הינה במפלס אחד.

סלון, מטבח, מרפסת סלון, חדר אמבטיה ושרותים, מרפסת, ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר רחצה, חדר שינה ילדים.

לדירה חניה צמודה , חניה זו לא נבדקה במהלך הביקור מכיוון שהדייר לא ידע את מיקומה.

10. צולמו צילומים במהלך ביקורי בנכס הנדון.

11. בנכס בוצע הריצוף מאריחי קרמיקה וגרניט פורצלן (במידות שונות) .

12. הוצגו בפני בעת ביקורי :

- תוכנית מכר של דירה.
- התלווה אלי בביקור מר אוחיון ונציג הקבלן גבסו.

13. ע"פ המידע שנמסר לי הדירה נרכשה לפני תחילת העבודות שלד

14. ע"פ מידע שנמסר לי לא בוצעו שינויים ושדרוגים בדירה ע"י הקבלן במהלך עבודות בניה לפני מסירת הדירה.

15. קירות חוץ של הבניין מחופים באבן טבעית.

ללא פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבחון בטיב החומרים בשלד המבנה.

16. ע"פ המידע שנמסר לי אחרי קבלת הדירה לא בוצעו עבודות ע"י הדיירים .

לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בציוד המפורט ועוד:

פלס דיגיטלי, זוויתן תקני 30 ס"מ , סרגל אלומניום 2 מ' , פרוטימטר , מד מרחק, פלס לייזר, מטר, קליבר דיגיטלי , מדי מרווח , סרגלי זווית במידות שונות

אלו הממצאים שמצאתי:

תוכן

1. סטיה במפלס פני הרצפה:......5
2. מסתור כביסה:......7
3. חיפוי קופינג במרפסת וחלונות:......9
4.חיפויי קרמיקה:......12
5. מסגרות ממ"ד:......16
6. חלונות:......18
7. ארונות שירות:......24
8. סטיה במלבן הדלת.......25
9. דלתות:......27
10. פגמים בשיש ובכיור המטבח:......28
11. גובה אסלה שרותים:......31
12.רטיבות בקירות......32
13.תעודות יצרן:......35
14.סטיות בקירות:......36
15.ריצוף:......37
16. חשמל ותקשורת:......41
17. כלים סניטרים , ברזים וארונות אמבטיה:......43

18.ליקויים במטבח:.. 46
19:חיפוי אבן חיצוני.. 49
20. תיקוני צבע וטיח:.. 51
21. ליקויים כללים:.. 54
ניתוח כספי למחיר התיקונים:.. 56
הערות כלליות:.. 57

1. סטיה במפלס פני הרצפה:

בהתאם לגיליון התיקון לתקן 1555.3 מינואר 2014 הסטיה המותרת במפלס הינה ± 5 ממ, בבדיקה שבוצעה בדירה מפלס פני הריצוף יורד באיזור החדרים

פרק ג – דרישות תפקוד

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

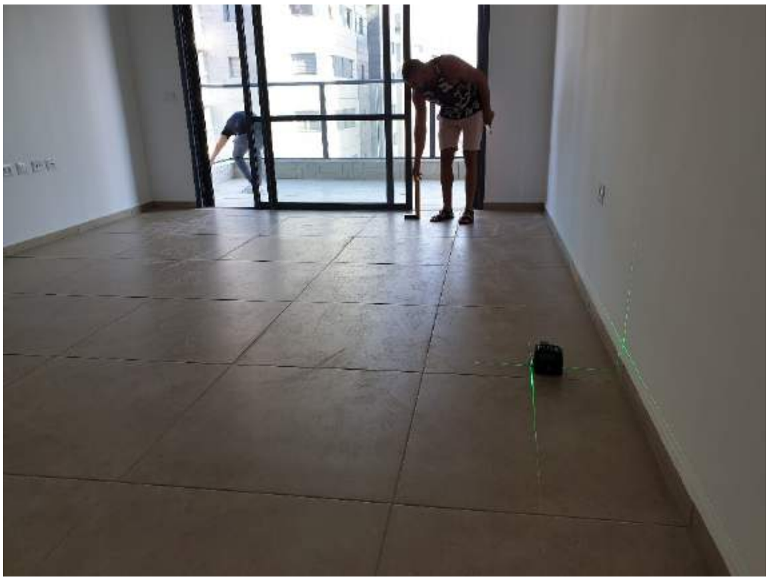
בשורה השלישית, המשפט המתחיל במילים "הסטיות המקסימליות המותרות" והמסתיים במילים "כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789" יושמט, ובמקומו ייכתב:

הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט להלן:

- הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים (ראו סעיף 5.1.4.5.1):
- לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ;
- לא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים גדול מ-5 מ"מ.
- סטיות מקומיות במישוריות פני הריצוף (ראו סעיף 5.1.4.5.2): 4 מ"מ מקסימום.
- סטיות במפלס פני הרצפה (ראו סעיף 5.1.4.6): ±5 מ"מ מהמפלס המתוכנן, בכל נקודת מדידה.

בשורות החמישית והשישית, המשפט המתחיל במילים "המתכנן ידאג לכך" והמסתיים במילים "(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)" יושמט, ובמקומו ייכתב:

גובה החלל לאחר הריצוף יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;



המפלס הממוצע שנמצא הינו 10.5 כאשר באיזור החדרים המפלס עבר את גובה 11 מהרצפה.

על הקבלן לפרק את הריצוף הגבוה בחדרים ולהרכיב במפלס המתוכנן.

2. מסתור כביסה:

הקבלן לא הרכיב מתלה כביסה במסתור.

צינורות "המזרים" ו"המחזיר" בדוד בוצעו מפלסטיק בשונה מהנכתב בתקן 579 חלק 4 ומהמפרט הבין משרדי

צינורות אלו עלולים להגיע לכשל בטמפרטורות גבוהות

5 .3 .3. צנרת

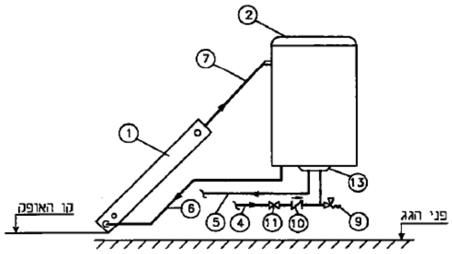
1 .5 .3 .3. כללי

אורכם הכולל של הצינור המזרים ושל הצינור המחזיר לא יהיה גדול:

- מ-15 מ' במערכות המותקנות כך שמפלס תחתית האוגר גבוה ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1א וציור א-1ב);
- מ-8 מ' במערכות המותקנות כך שמפלס תחתית האוגר נמוך ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1ג) ובהתאמה לדרישות סעיף 4.4.

אין להשתמש בצינור פלסטיק כצינור מזרים או כצינור מחזיר או לחיבור בין הקולטים.

כל רכיבי המערכת יתוכננו כך שיאפשרו התפשטות תרמית בעת פעולתם.



ציור א-1ג - מחמם שבו מפלס תחתית האוגר נמוך ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים

ציור א-1 - דוגמות להתקנת מערכות תרמוסיפוניות במעגל פתוח

מקרא לציורים א-1,א-2:

1. קולט
2. אוגר
3. מחליף חום
4. צינור מבוא
5. צינור מוצא
6. צינור מחזיר
7. צינור מזרים
8. מכל התפשטות
9. שסתום בטיחות
10. שסתום חד-כיווני
11. שסתום ניתוק
12. שסתום אוטומטי לשחרור אוויר
13. חיבור חשמל
14. שסתום מקטין לחץ

07.05.02.04 צנרת ואבזריה

צינורות המערכת הסולארית יהיו מפלדה או מנחושת כאמור במסמכי החוזה ובת"י 579 חלק 4.

צינורות פלסטיק ישמשו רק כצינורות מבוא מקו האספקה אל האוגר, או כצינורות מוצא להזנת מים חמים למבנה בלבד, למעט צינורות פוליפרופילן שישמשו כצינורות מבוא לאוגר בלבד.

צינורות הפלסטיק יהיו מאחד משלושת הסוגים הבאים: פוליאתילן מצולב, פוליבוטילן או פוליפרופילן ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים, כאמור בת"י 579 חלק 4.

אין לחבר צנרת פלסטיק בין האוגר לבין הקולטים.

צנרות המים לא מסודרות ומקובעות לקיר, הקבלן נדרש לסדר את המסתור ולקבע את הצנרת אל הקיר בהתאם לתקן 579 חלק 4.

.4.2.3 צינורות וכבלים חשמליים יותקנו, ככל האפשר, בצידי הבניין או במקומות מתאימים על הקיר, באופן שלא יפגום בקו האסתטי של הבניין.

מומלץ שצינורות וכבלים המותקנים מחוץ לבניין יהיו מכוסים בפרופיל שצבעו מתאים לצבע קיר הבניין.

בנוסף לכך לא קיימת תווית אזהרה על מסתור הכביסה כנדרש בתקן 5100

3.2.1. תווית אזהרה

יצרן המסתור יספק תווית שרוחבה 20 ס״מ וגובהה 10 ס״מ, העשויה מחומר בר-קיימה. על התווית תירשם באופן ברור וקריא אזהרה במילים אלה: ״אין לטפס על המסתור, אין להישען עליו ואין לעשות בו שינויים ללא ייעוץ אדריכלי והנדסי״.

האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן.

תווית האזהרה תחובר בכל דירה, במקום הנראה לעין, בצידו הפנימי של המסתור או בחלק הבניין שעל יד המסתור.

3. חיפוי קופינג במרפסת וחלונות:

אבני הקופינג לא קובעו בקיבוע מכני כפי שדורש התקן 2378 חלק 4

4.5.2. אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ״מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.
אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחיים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

הקבלן נדרש לבצע קיבוע מכני ע"י בורג אחד מפלב"מ 316 בכל אבן .

בנוסף לכך החיפוי שהורכב שבור ופגום בחלק מהאבנים ואינו עומד בתקן 2378

ג. שלמות האבנים

כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.

ד. מילוי המישקים

כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

הקבלן נדרש להחליף את כלל האבנים הפגומות.

4.חיפויי קרמיקה:

בחלק מהמישקים בחיפוי הקיר בחדר האמבטיה של ההורים והילדים לא נשמר המרווח המופיע בתקן 1555 חלק 2 בנקודות החיבור בין מישורים.

.4.7 מישקי התפשטות

.4.7.1 מישקים מבניים

המישקים המבניים (הגדרה 1.3.17) **יעברו דרך** מערכת החיפוי כולה בקו ישר וברוחב המישק המתוכנן (ראו דוגמה בציור 3).

.4.7.2 מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) **יעברו דרך** שכבת ההדבקה **ושכבת האריחים** או הלוחות.

רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ״מ לפחות.

מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4);
- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).

המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.

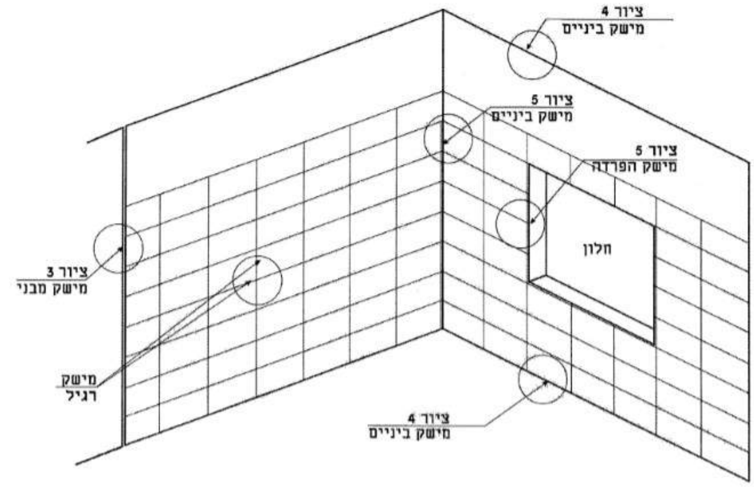
.4.7.3 מישקי הפרדה

מישקי ההפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

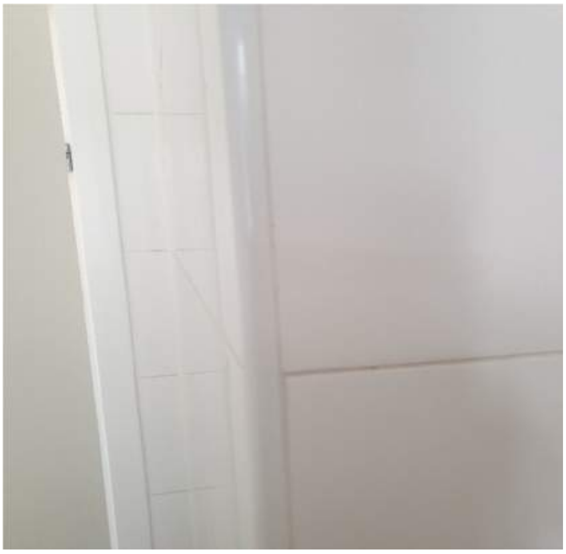
מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר הרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

רוחב מישקי ההפרדה יהיה 4 מ״מ לפחות.

ת״י 1555 חלק 2 (2014)



ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים



5.1.4.4. בדיקת המישקים

מוודאים שהמישקים בין אריחי השיפולים מהווים המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אם אם תוכנן אחרת.

בודקים שהמישקים ישרים ושרוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון.

ישנם אריחים עם שברים שאינם עומדים בתקן 314

ת"י 314 (2004)

טבלה 1

מספר סידורי	טיפוס הפגם	הפגמים המותרים באריח אחד		
		סוג א	סוג ב	
			במנת אריחים מסוג א	במנת אריחים מסוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5	12
2	שברים או שקערוריות[א] במקצועות, בצידם הנראה לעין בפני האריח[ב] [ג]	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מהיקף האריח	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מהיקף האריח	
3	סדקים נימיים בפני האריח	0[ד]	0[ד]	
4	סדקים בגוף האריח הנראים על פניו[ג]	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מקסי'[ה]	
5	בועות אוויר	0	1[ו], שקוטרה 1 מ"מ, מקסי'	

5. מסגרות ממ"ד:

החלון והדלת אינם נפתחים בכח המקסימלי המותר בתקן 4422 חלק 3

ת"י 4422 חלק 3 (2015)

כוח הסגירה המרבי יהיה כמפורט להלן:

א. חלון,למעט חלון המיועד להתקנה במרחב מוסדי (ראו התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2) – 15 ק"ג;

ב. חלון המיועד להתקנה במרחב מוסדי (ראו התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2) – 20 ק"ג;

ג. דלת, למעט דלת ממין 1.4.1.5 ודלת ממין 1.4.1.6 (ראו התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2) - 20 ק"ג;

ד. דלת ממין 1.4.1.5 ודלת ממין 1.4.1.6 (ראו התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2) - 25 ק"ג.

בשום מקרה לא תהיה תנועה אקראית ללא הפעלת כוח.

חלון הממ"ד כלל לא נסגר, ליקוי זה הינו מפגע בטיחות והקבלן נדרש לתקנו לפני אכלוס הדירה.

ת"י 4422 חלק 3 (2015)

4.2. בדיקות הנערכות על ידי מעבדה מאושרת[1]

בודקים כל פריט בבדיקות המפורטות בסעיף 4.1.1.2 ובסעיפים 4.1.4.1-4.1.4.5.

מספר הפריטים שיש לבדוק יהיה כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2

מספר הפריטים מאותו מין בבניין	מספר הפריטים הנבדקים
1	1
2-5	2
6-10	4
יותר מ-10	4 פריטים + 2 פריטים נוספים לכל 10 פריטים מעבר ל-10 הראשונים

אם התגלה כשל בבדיקת כוח ההפעלה (סעיף 4.1.4.2) או בבדיקת האטימות (סעיף 4.1.4.3), בודקים כמפורט בסעיף 4.1.3. לאחר הבדיקה חוזרים על הבדיקות המפורטות בסעיף זה על הפריטים שלא עמדו בבדיקה.

<u>הפריטים יעמדו בכל הבדיקות</u>.

הקבלן נדרש להציג אישורי מעבדה לבדיקה חוזרת לאחר התיקון

הקבלן נדרש לטפל במנגנון הידית שכח הפתיחה הדרוש לא יעלה על 20 ק"ג.

קיים עיוות בפתח כניסת הלשונית,

ההוראה בתקן 4422 חלק 3 :

4.1.1.3. **איתור פגמי הובלה ואחסון**

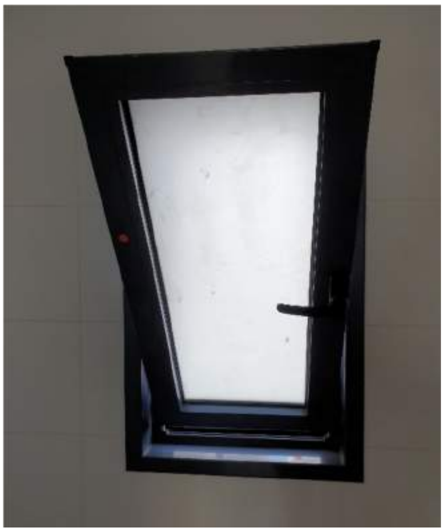
סמוך לנקודת ההתקנה ולמועד ההתקנה מוודאים כי הפריט שלם וכי אין בו פגיעות מכניות או עיוויים שונים בעקבות ההובלה והאחסון.

6. חלונות:

הזכוכית בחלון החדר ילדים סדוקה

הקבלן נדרש להחליף את הזכוכית.

חלון בחדר מקלחת לא נסגר



על וטרינה יציאה למרפסת וחלונות בחדרי שינה ילדים קיימות שריטות שאינן עומדות בתקן 1068.2

.202 גימור הפרופילים

.202.1 כללי

פרופילי האלומיניום יהיו מאולגנים (מצופים בציפוי אנודי) (מין 104.2.1) או צבועים (מין 104.2.2).
גימור כל הפרופילים בחלון אחד ייעשה על ידי אותו מפעל. פרופילים בעלי אותו גוון בחלון אחד לא יגומרו בשיטות גימור שונות, למעט תיקוני פגמים קלים.
לא יהיה כל פגם בפרופילי החלון במשטחים העיקריים שלו (הגדרה 103.2).

.202.2 אלגון (ציפוי אנודי)

הציפוי יתאים לדרישות שלהלן ולכל דרישות התקן הישראלי ת"י 4402 חלק 2 לגבי האלגון.

יש צורך לפרק את הפרופילים ולבצע תיקונים.

חלק מהחלונות לא נאטמו כנדרש בתקנים 1068 ו 4068 או שהגומיות אינן תקינות

2 .5. תכנון האיטום

המישקים[7] המצוינים להלן יהיו אטומים:

א. בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין;

ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי;

ג. אם אין מלבן סמוי - בין המוצר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו).

יש להימנע ככל האפשר ממישקים בעלי חתך משולש.

אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים.

תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום[8].

חומרי האיטום ייבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 2.

.203.2 איטום מחברים

.203.2.1 כל המחברים בין רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות החלון בחדירת מים, ייאטמו בחומרי איטום או באטמים המתאימים לאיטום חריצים שעוביים נקוב בהוראות יצרן חומרי האיטום.

.203.2.2 בודקים את חומר האיטום או את האטם על גבי פינת אגף שזוגג ונאטם בחומר האיטום הנבדק או על גבי פינת המלבן. משהים את הפינה הנבדקת 168 שעות בתנור מאוורר היטב, בטמפרטורה °(70±3) צ׳. מוציאים את הפינה מהתנור ומניחים אותה לקירור במשך 96 שעות על משטח אופקי. לאחר התקררות הפינה בודקים בעזרת זכוכית מגדלת המגדילה פי 3, אם לא הופיעו סדקים בחומר האיטום.
<u>לא יופיעו בחומר האיטום סדקים ולא ייגרם לו נזק.</u>

חסרים אביזרים בוטרינה יציאה למרפסת

7. ארונות שירות:

למרות שהבדיקה אינה כוללת את הרכוש המשותף, אני רואה לנכון לציין פגם שעלול להזיק למזמין הדוח,

בארונות השירות הקרובים לדירה אין גומיות המונעות רעש כנדרש בתקן 4376.

9. גומיות שיכוך

בדופן העליונה ובדופן התחתונה ייקבעו גומיות לשיכוך חבטות. לכל דלת ייקבעו שתי גומיות לפחות.
בארון בעל דלת חד-אגפית ייקבעו הגומיות בצד המנוגד לצירי הדלת.
הגומיות ייקבעו בחורים המתאימים להן.

8. סטיה במלבן הדלת.

בדלת חדרי השינה נמדדה סטייה גבוהה מהמותר בתקן 23 חלק 2

4.3. סטייה מהזוויות הישרות

מודדים את הסטייה מהזוויות הישרות שבין המשקוף לבין המזוזות ובין החווק[2] (אם ישנו) לבין המזוזות. במלבן שנדרש בו חיזוק ארעי (לפי סעיף 3.3.1) מודדים את הסטייה מהזוויות הישרות כשהחיזוק הארעי מותקן במלבן.

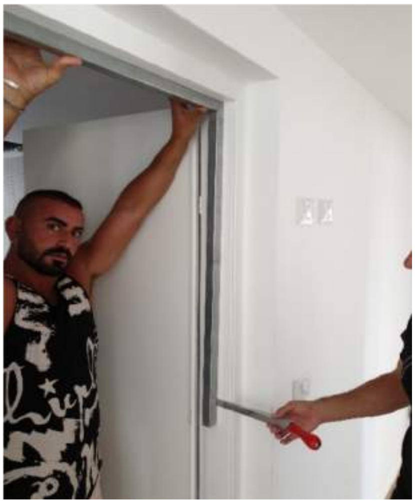
משתמשים בזוויתון מתכת, שהמידות הנומינליות של שוקיו הן (660 × 1000) מ״מ לפחות, המתאים לתקן הגרמני DIN 875-1. מצמידים את השוק הארוכה של הזוויתון למזוזת המלבן, באופן שהשוק השנייה תיגע בפאת המשקוף. מודדים במד-רווח את המרווח הגדול ביותר שבין השוק השנייה לבין פאת המשקוף.

המרווח הגדול ביותר הנמדד הוא הסטייה מהזווית הישרה.

חוזרים על הבדיקה בחווק[2] (אם ישנו).

הסטייה מהזווית הישרה לא תהיה גדולה מ-2 מ״מ לכל 1 מ׳ ברוחב המלבן.

הבדיקה בוצעה עם זויתן 660 *1000 כפי הנדרש בתקן , הסטייה שהתקבלה גבוהה מהמותר.



הקבלן נדרש לפרק את המשקופים ולהתקין מחדש בהתאם לתקן.

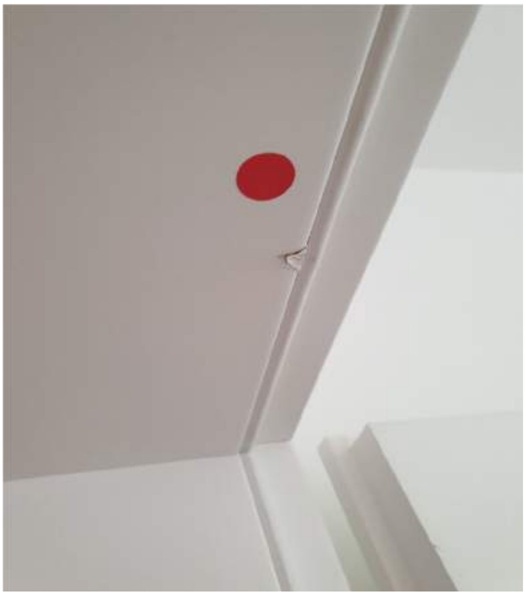
9. דלתות:

בדלת חדר הילדים קיים פגם חזותי שאינו תואם את תקן 23 חלק 3

א. פגמים חזותיים

בודקים בבדיקה זו גם את הפאה העליונה והפאות הצדדיות של הדלת.

בבדיקה ממרחק 2 מ' מהדלת, לא ייראה בציפוי שום פגם מהפגמים המתוארים בסעיף "פגמים חזותיים" שבתקן הישראלי ת"י 23 חלק 1, ולא תיראה היפרדות של הציפוי במקצועות הדלת.



אין מעצורי דלתות

10. פגמים בשיש ובכיור המטבח:

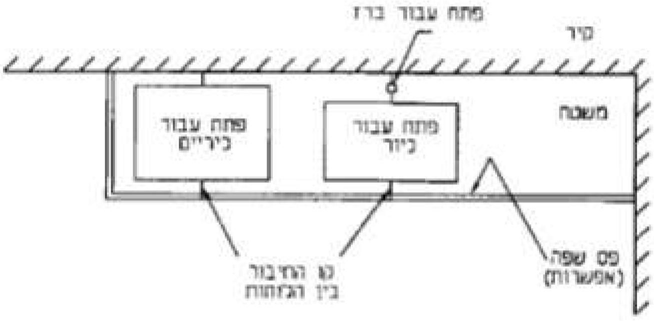
התקנת השיש בוצעה ללא מעצור מים כנדרש בתקן 4440 חלק 1

3.1. מבנה וצורה

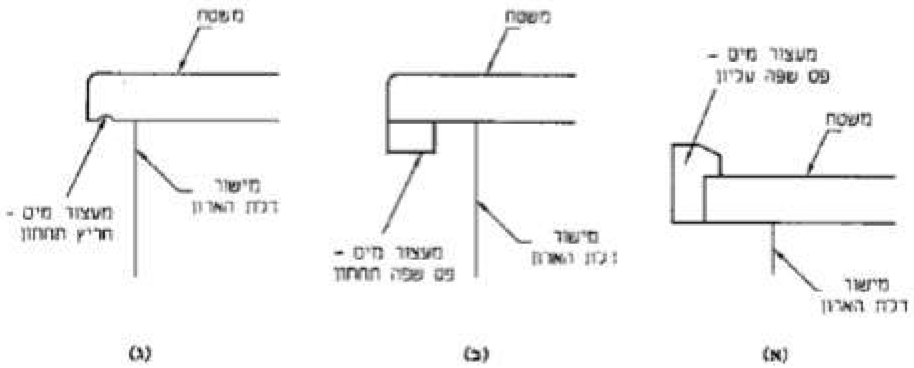
המשטח יהיה עשוי מלוח אחד, או מכמה לוחות המודבקים בדופנותיהם. משטח העשוי מכמה לוחות יוכן כיחידה שלמה במפעל, או יודבק באתר. החיבור בין הלוחות ייעשה באמצעות חריץ או מדרגה, יודבק וייאטם לכל אורכו.

שולי המשטח שיישארו גלויים לאחר ההתקנה יהיו מעובדים, או יהיו מודבקים לכל אורכם בפסי שפה ("קאנטים") עליונים או תחתונים (ציור 1), אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין לבין היצרן. לפי הזמנה מיוחדת יהיו שוליים מוגבהים על יד הקיר.

במשטח המיועד לעבודה רטובה (מין 1.4.2.1, 1.4.2.2) יהיה מעצור למעבר מים, כגון המעצורים המוצגים בציור 1, לכל אורך השוליים שיישארו גלויים לאחר התקנת המשטח. אם מעצור המים הוא חריץ תחתון, גובהו ורוחבו יהיו 2 מ"מ לפחות.



תוכנית משטח (דוגמה)



חתכים במשטח

ציור 1 - דוגמות למשטח (המידות במילימטרים)

החיתוך סביב הפתחים בשיש אינו בוצע לפי בתקן 4440 חלק 1

2 .3. גימור ועיבוד

לאחר גימור המשטח ולפני התקנתו, יטופלו פני המשטח בחומר איטום המתאים לאבן והנספג בתוך האבן, כשהמשטח נקי ויבש לחלוטין[5]. הטיפול ייעשה לפי הוראות היצרן.

במשטח המורכב מכמה לוחות תהיה רציפות מראָה בין הלוחות.

במשטח עם פתח עבור כיור, עבור ברז וכדומה, צורת הפתח ועיבודו יהיו בהתאם להזמנת הלקוח ולכלים ולאבזרים שיסופקו ליצרן המשטח.

רמת העיבוד של שפות המשטח מסביב לפתחים ולשוליים הגלויים תהיה קרובה לרמת העיבוד של פני המשטח העליונים, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין ליצרן.

הקבלן נדרש להחליף את לוחות השיש ולבצע מעצור מים.

11. גובה אסלה שרותים:

גובה האסלה בשרותי הורים הינו 42 ס"מ מגובה הריצוף, גובה זה אינו תואם את המובא בתקן 1205 חלק 3

המידה בציור	תיאור המידה	המידה המומלצת
H	גובה הפנים העליונים של האסלה	לנוער ולמבוגרים: 39±1 לילדים: 35±1
H_1	גובה חיבור צינור המים הקרים למזרם	לנוער ולמבוגרים: $H_1 = H + {}^{(א)}\Delta_1$ לילדים: $H_1 = H + {}^{(ב)}\Delta_2$
הערות לטבלה: (א) Δ_1 - בתחום 50 - 65 (ב) Δ_2 - בתחום 50 - 55		

ציור א-3 - אסלות ישיבה - מידות התקנה ומידות שטח גישה

(המידות בסנטימטרים)

על הקבלן לפרק ולהרכיב בגובה נמוך יותר 38-40 ס"מ.

12.רטיבות בקירות.

בבדיקה באמצעות פרוטימטר ניתן לראות הפרשים בין החלק העליון לחלק התחתון של הקיר ליד וטרינה יציאה למרפסת.
יש צורך בבדיקה של מכון התקנים לתכולת רטיבות.

2.1.4. אגרגאטים

האגרגאטים למלט ולחול לתשתית יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור אגרגאטים לבטון.
החול לחומרי ההדבקה ולתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש.
גודל אגרגאט "סומסום" וגודל הרכיבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ מקסימום.
בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.
בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האגרגטים המכונים "סומסום" לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

התוצאה שהתקבלה בחלק העליון של הקיר

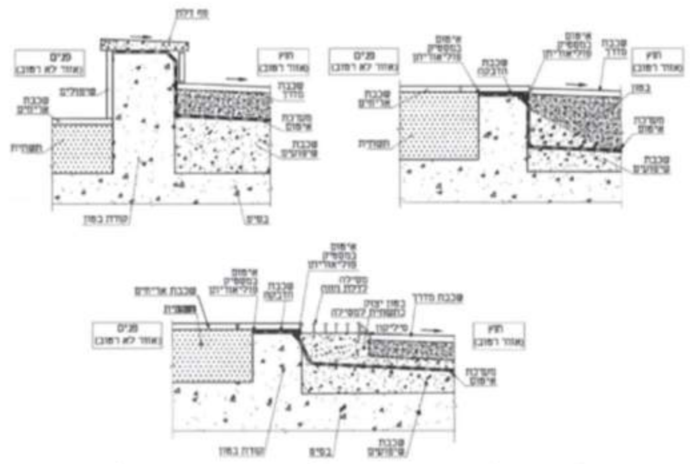
התוצאה שהתקבלה בתחתית הקיר

בנוסף לכך ניתן לראות הצטברות מלחים על פני הרובה , נתון זה יכול גם ללמד על אפשרות של תכולת רטיבות גבוהה מהמותר.

בדיקה זו בוצעה ביום קיץ , סביר להניח שבעונת החורף המצב יחמיר בקיר המרפסת.

הקבלן נדרש לבצע בדיקה של מכון התקנים לתכולת רטיבות.

במידה ותוצאות הבדיקה יהיו בעייתיות, יש צורך לבדוק האם בוצע הפרדה בין שטח המרפסת לדירה לפי הפרט הופיע בתקן או דומה לו.



ציור 2 – דוגמות למעברים בין פנים הדירה למשטחים חיצוניים חשופים לגשם

13.תעודות יצרן:

הקבלן לא מסר את תעודות הייצרן המאשרות שהזכוכיות במחסום הינם זכוכיות בטיחות והזיגוג במעקה המרפסת הינה זכוכית רבודה לפי התיקון 3 לתקן 1099 .

.3.2.5.2 בחירת הזכוכית לשמשה במחסום מלוא המפתח (ראו ציור 2)
שמשה במחסום מלוא המפתח עם קורה אופקית (ראו הגדרה 1.3.11), ושמשה במחסום מלוא המפתח ללא קורה אופקית תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג A.
שמשה במחסום מלוא המפתח המותקנת ללא קורה אופקית (ראו הגדרה 1.3.11) והעשויה זכוכית בטיחות מחוסמת לא תישבר בבדיקת החוזק בהולם לפי התקן הישראלי ת"י 938 חלק 3.
הערה:
הדרישה שהזכוכית לא תישבר בבדיקת החוזק בהולם תושג על ידי קביעת עובי מתאים, כנדרש בסעיף 4.3.4.

.4.1.3 עובי השמשה
הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:
העובי המתקבל בשיטות המפורטות בפרק זה הוא כמפורט להלן:
- לזכוכית בטיחות רבודה: סכום העוביים הנומינליים של שכבות הזכוכית, ללא שכבות הביניים;
העובי המינימלי של כל אחת משכבות הביניים של זכוכית רבודה המשמשת לזיגוג מעקה או לזיגוג מחסום מלוא המפתח יהיה 0.76 מ"מ לפחות.
- לזכוכית בידוד: העובי הנומינלי של אחד הלוחות של זכוכית הבידוד;
- לזכוכית קישוט או לזכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה עשויות זכוכית קישוט: העובי הנמדד באמצעות מיקרומטר המצויד בשני משטחים עגולים שקוטרם (5 ± 55) מ"מ.

כנ"ל אישור לזכוכית באמבטיה

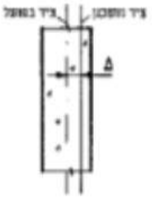
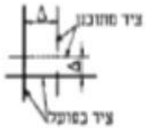
גיליון תיקון מס' 3 לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק 1.1 (ספטמבר 2014)

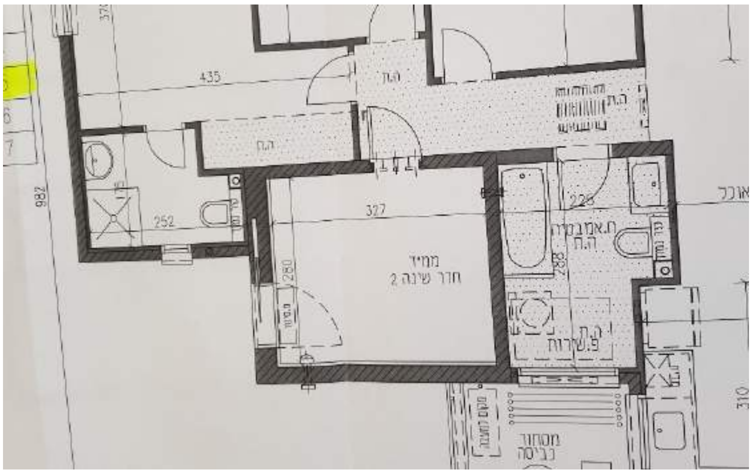
.3.2.6 שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה[(4)]
הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:
שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג A לפחות.
דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.

14.סטיות בקירות:

בתוכנית שהוצגה בפני לא ציין הקבלן את רוחב המסדרון, בבדיקה בחדר הממ"ד נמצאה סטיה שככל הנראה גרמה להקטנת המסדרון.

טבלה 1 – הנחיות למדידה וערכי סטיות מותרו

סוג הסטייה	תיאור הסטייה (תרשים)	אלמנט הבניין	סטייה מותרת
סטייה אופקית במיקום הציר(א),(ג)		אלמנטי ביסוס כגון: יסודות בודדים, יסודות עוברים, רפסודות	3% מרוחב היסוד ולא יותר מ-50 מ"מ
		קורות, קירות, מחיצות והגורות	לא יותר מ-20 מ"מ
		עמודי יסוד	לא יותר מ-20 מ"מ



הקבלן נדרש לבצע רשת קורדינטות ולהציג לדייר את הסטיות בדירה.

סטיות אלו אינן פשוטות לתיקון, הדייר יופנה לשמאי להערכת שווי ירידת ערך.

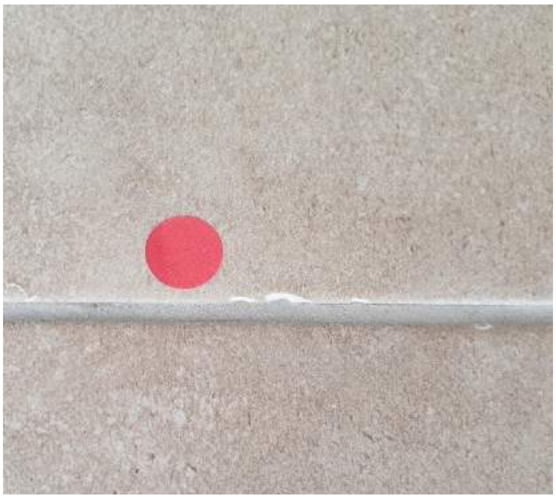
15.ריצוף:

בחלק מהאריחים קיימים שברים שאינם עומדים בתקן 314 לייצור אריחי קרמיקה.

5.1.4.2. בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.



הקבלן נדרש להחליף את האריחים הפגומים.

מילוי המשיקים לא בוצע בהתאם לתקן 1555.3

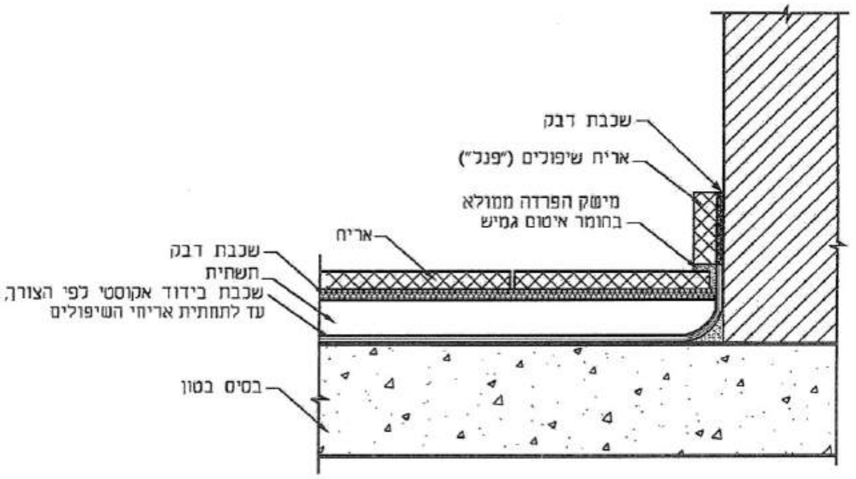
.4.6.3 הרוחב הנדרש של המישקים הרגילים יישמר לכל עומקם עד לתחתית האריח.

.4.6.4 המישקים ימולאו במלואם. מילוי המישקים במערכת שהותקנה באמצעות שכבת דבק ייעשה לאחר שחלפו 72 שעות לפחות מסיום עבודת הריצוף; במערכת שהותקנה באמצעות שכבת מלט-צמנט - לאחר שחלפו 10 ימים לפחות.

השיפולים בכלל הדירה הורכבו ללא מישק של 3 מ"מ כנדרש בתקן 1555.3 ובחלקם ההתקנה בוצעה בצורה לקויה.

.4.6 מישקים רגילים

.4.6.1 רוחב המישקים הרגילים בין אריחי קרמיקה יהיה 3 מ"מ לפחות; באריחים שמקצועותיהם קטומים, רוחב זה נמדד במישקים שמתחת לקיטום.



דוגמת ג - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

הערה לציורים:
הציורים סכמטיים ואינם מסורטטים לפי קנה מידה.

ציור 5 – מישקי הפרדה

הקבלן נדרש לפרק ולהדביק מחדש.

16. חשמל ותקשורת:

לוח החשמל אינו מוגן בפני מגע , על הקבלן לסגור את החריצים ולסמן את המפסקים .

08.07.03.02
פרטי המבנה

הלוחות יכללו פסי צבירה, מבדדים, חיווט, שילוט ומהדקי כניסה ויציאה לשדות השונים מהם מורכב הלוח.

הלוחות ייבנו באופן שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים בפני מגע מקרי, גם במצב שהדלתות פתוחות והלוח במצב מחובר. על פני החלקים החשופים יש לסדר מגינים לפי הסיסטם וקטלוג יצרן מקורי.

תתאפשר גישה נוחה אל כל המכשירים והציוד בלוח לצורך בדיקה, תפעול ותחזוקה וכאמור להלן :

א. דרישות לצורך גישה לבדיקה והחלפה :

1. בדיקה חזותית ;
2. כיוונון הגנות ;
3. חיבור וסימון מוליכים ;
4. איפוס (Reset) של ממסרים, הגנות ומיכשור אלקטרוני ;
5. החלפת נתיכים ;
6. החלפת נורות ;
7. מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם ומתח ;

במסדרון חסר חלק של גלאי העשן

חסר פנל

17. כלים סניטרים , ברזים וארונות אמבטיה:

חסר אביזר מקלחת במקלחת הורים.

רוזטות בחדרי אמבטיה בוצעו בצורה לא תקינה

בסיפון הכיור במטבח קיימת נזילה

חסר אביזר באמבטית ילדים

ברז בכיור מטבח לא תקין

בחדר הורים נעשתה הכנה מיותרת לניקוז מזגן , הקבלן נדרש לסתום את הניקוז ולבצע תיקון לקיר.

18.ליקויים במטבח:

ארונות המטבח שהורכבו הינם באיכות ירודה כאשר בחלק מהארונות הורכבה רק בוכנה אחת למרות שיש הכנה לבוכנה גם בצד הנגדי.
הארונות אינם טריקה שקטה ורמת הגימור אינה תקינה.

פגיעה בדלת הארון

קידוחים בדפנות

צירים חורקים

גימור לא תקין בתחתית הארון

19:חיפוי אבן חיצוני.

חלק מאבני החיפוי במרפסת אינן הותקנו לפי תקן 2378 חלק 5 ותקן 789

3.3. סטיות מותרות בפני החיפוי

הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

הסטיות המקסימליות המותרות בפני החיפוי יהיו כמפורט להלן:

3.3.1. סטייה מקומית מהמישוריות של אלמנטים טרומיים ושל אלמנטים מתועשים

הסטייה המקומית מהמישוריות במישק שבין שתי אבנים סמוכות – אבנים נסורות או אבנים המעובדות בשוליהן בעיבוד עדין – באלמנטים טרומיים ובאלמנטים מתועשים, **לא תהיה גדולה מ-1.5 מ"מ.**

תקן 789

חיפוי באבן טבעית[ד]	סטייה מהאנכיות	קירות חוץ וקירות פנים	באמצעות הורדת אנך או באמצעי מדידה אלקטרוניים. המדידה תתבצע במישקים האופקיים	3 מ"מ לאורך סרגל שאורכו 2 מ' $8\times\sqrt{h/3}$ (מ"מ) לכל גובה החיפוי h – גובה הקיר המחופה (מ')
	סטייה מהקו האופקי			$5\times\sqrt{l/3}$ (מ"מ) לכל גובה החיפוי l – אורך הקטע הנמדד (מ')
	סטייה מקומית במישק בין שתי אבנים נסורות סמוכות			1 מ"מ

(המשך הטבלה בעמוד הבא)

3.1. כללי

מערכת החיפוי (הגדרה 1.4.6) תעמוד בדרישות התפקוד המפורטות בתקן הישראלי ת"י 2378 חלק 1. נוסף על כך תעמוד מערכת החיפוי בדרישות סעיפים 3.2 עד 3.4.

לפי התיקון לתקן 2378 חלק 1

3.2. אבן טבעית לחיפוי

3.2.1. דרישות כלליות

הכתוב במשפט הראשון יושמט, ובמקומו ייכתב:

האבן לחיפוי תהיה בת-קיימה, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3), ללא גידים חרסיתיים (ראו הגדרה 1.3.4) וללא פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה ועל המראה שלה.

מילוי מישקים לא אחיד או מילוי הפוגע באבן

ב. חומרי איטום

מישקי ההתפשטות ייאטמו בחומר איטום גמיש[6] העומד בדרישות לחומרי איטום המכונים בתקן הישראלי ת"י 1536 "20LM" או "25LM". המלצות להשמת חומרי האיטום ראו בתקן הישראלי ת"י 1536 נספח ב, טבלה ב-1.

נוסף על הדרישות שלעיל יהיו חומרי האיטום ממין שאינו מכתים את האבן ואינו גורם לה נזק מבחינה כימית וחזותית, ויהיו עמידים בפני עובש, בפני קרינה על-סגולה ובפני גורמים סביבתיים אחרים, אם יידרש.

אפשר להשתמש בחומרים אחרים, בתנאי שאושרו על ידי מעבדה מאושרת[5] כשקילים לחומרים אלה.

הקבלן נדרש להחליף את האבנים הפגומות ולבצע קיבוע מכני לאבנים החדשות, כמו"כ יש צורך במילוי מישקים אחיד.

20. תיקוני צבע וטיח:

חלק מקירות הבית והעיבוד סביב פתחים אינו תקין ואינו תואם את הכתוב במפרט הבין משרדי.

<u>1109 - תיקוני צביעה בתקופת הבדק והאחריות</u>

11090 כללי הוראות פרק זה מתייחסות לעבודות תיקוני ואחזקת צבע תוך כדי תקופת הצביעה, הבדק והאחריות המוגדרות בחוזה או במפרט המיוחד, וכן עד תום תקופות אלו.

על-פי דרישות המפקח ייערכו במהלך הצביעה, ובתקופת הבדק והאחריות בדיקות חזותיות (כגון קילופים, סדקים, אי התאמת גוון או טקסטורה וכד') או אחרות (כגון אדהזיה, הגנה בפני שיתוך,עובי וכד') לעמידת הצבע בדרישות.

במקרים בהם אי עמידה בדרישות תהיה עד 20% מהשטח הנצבע, יש לערוך תיקונים מקומיים במקומות הפגומים. יש להסיר את הצבע הקיים עד לתשתית במקומות הפגומים, לשייף 10 ס"מ מסביבם ולצבוע אותם מחדש במערכת הצבע המקורית.

במקרים בהם אי ההתאמה היא מעל 20% מהשטח שנצבע, יש להסיר את כל שכבות הצבע הקיים מכל המשטח, ולצבוע את כל המשטח במערכת המקורית.

במקרים בהם יאשר זאת המפקח אפשר יהיה לבצע תיקונים מקומיים במקומות הפגומים ולצבוע שכבת צבע נוספת על כל המשטח לאחר הכנה מתאימה.

כתמי צבע

גוון שונה בקיר סלון

עיבוד פתחים לקוי

הקבלן צריך לבצע תיקוני שפכטל ולצבוע מחדש את הדירה.

21. ליקויים כללים:

קופסאות חשמל עם מכסים לא אסתטים בכל הדירה.

חוטי ארקה על המנורות

פתח שירות ללא דלת בתקרת גבס

ניתוח כספי למחיר התיקונים:

	תיאור	הערות	מחיר קומפלט בשח
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]	
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		[redacted]	[redacted]
		[redacted]	[redacted]
		[redacted]	[redacted]

הערות כלליות:

-. יתכן ולאחר בדיקת הדירה ימצאו ליקויים נוספים ע"י הדייר

-המחירים בדוח זה מבוססים על מחירון דקל וניסיון המומחה, יתכנו פערים בעלות בעת ביצוע התיקון המחירים צמודים למדד תשומות הבניה.
מחירי הליקויים מתייחסים למצב המחמיר בו הקבלן מבצע את הבדיקות המופיעות בדוח ותוצאות- הבדיקות אינן תקינות, במידה והתוצאות תקינות יש להתעלם מהמחיר הכתוב.
אין דו"ח זה לוקח כל אחריות מהקבלן , על הקבלן מוטלת האחריות לתקן ליקויים אלו ואחרים ככל- שידרש ע"י הקונה.
חוות דעת זו אינה מתייחסת לעוגמת הנפש של הרוכש, הרוכש רשאי לפנות לעו"ד ע"מ לדרוש - פיצויים בגין עוגמת הנפש ככל שיהיו.

חוות דעת זאת נערכה על ידי לצורך תביעה בבית המשפט
לראייה באתי על החתום בתאריך [redacted]